

1. Descripción General

RentaValid es una aplicación web integral para la gestión de alquileres de inmuebles. Su valor diferencial es la validación de identidad biométrica, la generación de contratos con inteligencia artificial y un sistema de scoring crediticio que permite a los arrendadores filtrar inquilinos solventes, reduciendo el riesgo de impago.

La plataforma conecta a arrendadores (propietarios) y arrendatarios (inquilinos) en un ecosistema de confianza, respaldado por la Ley N° 30933 (Procedimiento Especial de Desalojo con Intervención Notarial).

2. Diseño y Experiencia de Usuario (UX/UI)

Paleta de colores y estilo visual

- Colores principales: Azul marino (#1B2A4A) para transmitir confianza y seguridad, complementado con tonos dorados (#C9A84C) para resaltar acciones importantes.
- Tipografía: Inter o Nunito (fuentes de Google) para una lectura clara y moderna.
- Estilo: Diseño minimalista y centrado en la funcionalidad, con tarjetas (cards) para cada inmueble y botones grandes y accesibles.

Estructura de navegación

- Barra de navegación superior: Logo, buscador global, acceso al perfil y notificaciones.
- Menú lateral (para usuarios autenticados): Panel de control, mis alquileres, mis propiedades, contratos, pagos y configuración.
- Footer: Información legal, contacto y enlaces a las políticas de privacidad.

3. Descripción Detallada de las Páginas

3.1. Página de Inicio (Landing Page)

- Hero Section: Un banner con una imagen de fondo de una ciudad y el eslogan "Alquila con confianza, valida con RentaValid".
- Buscador rápido: Campo de texto con autocompletado de distritos (usando la API de Google Places o una lista estática de distritos de Lima/Perú).
- Destacados: Carrusel de inmuebles destacados (aquellos con planes "premium" o "pro").
- Sección "Cómo funciona": Un paso a paso (3 o 4 pasos) con ilustraciones simples que explican el flujo: registrarse, validar identidad, buscar, contratar y pagar.
- Testimonios: Espacio para reseñas de usuarios ficticios.

3.2. Página de Registro (Onboarding)

Flujo en varios pasos:

1. Validación de identidad con DNI:

- Campo: Tipo de documento (fijo: DNI) y Número de DNI.
- Al ingresar el DNI, se consume una API de consulta DNI que autocompleta los campos de nombres y apellidos.
- El usuario completa: correo electrónico, teléfono y selecciona su rol (arrendador o arrendatario).

2. Verificación de contacto:

- El usuario elige recibir un código de verificación por correo o SMS (usando API gratuita como Twilio para SMS o SendGrid para correo, con sus capas gratuitas).

3. Validación biométrica (KYC):

- Fotos del DNI: El usuario sube una foto del anverso y reverso de su DNI. Se puede usar Tesseract OCR (open source) para extraer los datos y validar que coinciden con los ingresados.

- Reconocimiento facial: Se utiliza CompreFace, un sistema open source de reconocimiento facial con API REST. El usuario se graba un breve video o se toma una foto y el sistema verifica que coincide con la foto del DNI.
 - Huella dactilar (opcional): Aunque para un proyecto universitario puede ser simulada, existen SDKs gratuitos como el de SYSCOM para lectores de huellas USB. Se podría reemplazar por un segundo factor de autenticación (como un código enviado al celular).
4. Scoring Crediticio (solo arrendatarios):
- El usuario sube sus tres últimos estados de cuenta bancarios (en PDF o imagen).
 - Un modelo de Machine Learning (Random Forest o Regresión Logística) procesa estos documentos para calcular su solvencia mensual.
 - El sistema asigna un tope máximo de alquiler: no puede exceder el 50% de su ingreso mensual disponible.
 - Si el usuario no aprueba el scoring, se le sugiere buscar un codeudor o ajustar su búsqueda.

3.3. Página de Búsqueda de Inmuebles

- Filtros avanzados: Distritos, metros cuadrados (rango), número de habitaciones, baños, cochera (sí/no), amoblado, precio (rango), tipo de propiedad (departamento, casa, oficina).
- Resultados: Vista en formato de tarjetas con imagen principal, precio, ubicación y un badge que indica si es destacado.
- Ordenamiento: Por relevancia, precio (asc/desc), antigüedad de la publicación.

3.4. Página de Detalle del Inmueble

- Galería de imágenes: Carrusel con fotos del interior y exterior.
- Información clave: Precio mensual, meses de garantía requeridos, área, número de habitaciones/baños, dirección.
- Descripción y términos: Texto libre del arrendador con las condiciones (por ejemplo, "no se permiten mascotas", "incluye mantenimiento").
- Botón "Postular": El arrendatario envía una solicitud. El arrendador recibe una notificación y puede aceptar o rechazar al postulante.
- Estado de la postulación: Muestra si está pendiente, aceptada o rechazada.

3.5. Página de Contrato (Generación con IA)

- Una vez aceptada la postulación, se genera un contrato de alquiler.
- Datos del contrato: Nombres y DNIs de ambas partes, dirección del inmueble, monto del alquiler, garantía, duración del contrato, cláusulas adicionales (como la cláusula de allanamiento para desalojo expreso según Ley N° 30933).
- Edición: Ambas partes pueden sugerir cambios antes de la firma.
- Botón "Firmar contrato": Redirige a la página de firma.

3.6. Página de Firma (Validación Biométrica)

- El usuario debe volver a validar su identidad:
 - Ingresar su DNI y confirmar con un código enviado a su correo/celular.
 - Realizar un reconocimiento facial en vivo (usando CompreFace con detección de vida).
- Una vez validado, se aplica la firma digital (usando un hash único generado con la hora y los datos del contrato).
- El contrato firmado queda almacenado en la base de datos con un sello de tiempo.

3.7. Página de Pagos

- Dashboard de pagos: Muestra los pagos pendientes y los ya realizados.
- Historial: Lista con fecha, monto, estado (pagado, pendiente, atrasado).
- Devolución de garantía: Al finalizar el contrato, el arrendador puede marcar la devolución de la garantía si el inmueble fue entregado en buen estado.
- Comisión: La plataforma retiene un 5% del valor del alquiler como comisión por cada pago.

3.8. Página para Subir un Inmueble (Solo Arrendadores)

- Formulario: Título, descripción, dirección, distrito, área, habitaciones, baños, precio, meses de garantía, fotos (máximo 10).
- Verificación del título de propiedad: El arrendador debe subir el título de propiedad (PDF o imagen). Un modelo de IA (entrenado con OCR y procesamiento de lenguaje natural) extrae los datos clave (propietario, dirección, área) y los valida contra los ingresados en el formulario.

4. Tecnologías Sugeridas

4.1. Frontend

Tecnología	Función
React.js (con Vite)	Biblioteca para construir la interfaz de usuario.
Tailwind CSS	Framework de CSS para un diseño rápido y responsivo.
React Router	Navegación entre páginas.
Axios	Cliente HTTP para consumir las APIs.
Zustand	Manejo de estado global (autenticación, datos de usuario).

4.2. Backend

Tecnología	Función
Node.js con Express	Servidor REST API.
PostgreSQL	Base de datos relacional (usuarios, inmuebles, contratos, pagos).
Prisma ORM	Mapeo objeto-relacional para facilitar las consultas.
JWT	Autenticación basada en tokens.
Cloudinary (gratuito)	Almacenamiento y optimización de imágenes.
Nodemailer	Envío de correos electrónicos (verificación, notificaciones).

4.3. Infraestructura (Despliegue)

- Frontend: Vercel o Netlify (gratuitos para proyectos personales).
- Backend: Railway o Render (gratuitos con límites).
- Base de datos: Supabase (PostgreSQL con capa gratuita generosa) o Neon.tech.

5. Modelos de IA y APIs de Libre Acceso

5.1. Consulta de DNI (RENIEC)

- JSON.pe: Ofrece un plan gratuito con 100 créditos por 30 días. Devuelve nombres, apellidos y código de verificación.
- Apilinti: Similar, con registro gratuito y token de acceso.

Nota: RENIEC no ofrece una API pública oficial, por lo que estos servicios actúan como intermediarios autorizados.

5.2. Reconocimiento Facial

- CompreFace: Sistema open source (Apache 2.0) que se puede desplegar localmente con Docker. Ofrece API REST para:
 - Detección de rostros
 - Verificación facial (comparar dos rostros)
 - Detección de vida (liveness detection)

Ventaja: Todo el procesamiento se hace localmente, sin enviar datos a terceros.

5.3. Escaneo de Huella Dactilar

- Opción real: SDKs gratuitos como el de SYSCOM para lectores USB.
- Opción simulada (para el proyecto): Usar ThumbmarkJS, una biblioteca open source de fingerprinting de navegador, como un segundo factor de autenticación.

5.4. Generación de Contratos con IA

- Gemini API (Google): Tiene una capa gratuita generosa. Se puede usar para generar el contrato en lenguaje natural a partir de los parámetros ingresados.
- Alternativa open source: Llama 3 o Mistral (modelos locales) con Ollama para ejecutarlos sin costo.

5.5. Scoring Crediticio (Machine Learning)

- Modelo entrenado con Python:
 - Usar scikit-learn para implementar Random Forest o Regresión Logística.
 - El modelo se entrena con un dataset público de crédito (por ejemplo, el de UCI o Kaggle).
 - Para extraer datos de los estados de cuenta, se puede usar Tesseract OCR (open source).

5.6. Verificación de Título de Propiedad

- OCR: Tesseract para extraer texto del documento.
- Procesamiento de lenguaje natural: Usar spaCy (open source) para identificar entidades como nombres, direcciones y áreas.

6. Consideraciones Legales (Ley N° 30933)

La Ley N° 30933 regula el Procedimiento Especial de Desalojo con Intervención Notarial.

Para que RentaValid esté alineada:

- Los contratos generados deben incluir la cláusula de allanamiento a futuro para desalojo.
- El contrato debe especificar que, en caso de incumplimiento, el arrendador puede acudir a un notario para el desalojo exprés.
- La plataforma debe almacenar una copia digital del contrato con firma de ambas partes como respaldo.

7. Recomendaciones Adicionales para el Proyecto

1. Seguridad:

- Todas las comunicaciones deben ir por HTTPS.
- Las contraseñas deben almacenarse con bcrypt.
- Los tokens JWT deben tener un tiempo de expiración corto.

2. Pruebas:

- Realizar pruebas unitarias con Jest (frontend) y Mocha (backend).
- Pruebas de integración para los flujos críticos (registro, postulación, pago).

3. Documentación:

- Crear un README.md detallado con instrucciones de instalación y uso.

- Documentar las APIs con Swagger o Postman.
4. Escalabilidad (opcional):
- Si el proyecto crece, se puede migrar a una arquitectura de microservicios.